

試し読み（抜粋）

合格答案をつくる 東大文系数学 2027

このファイルは、書籍の内容を確認していただくための抜粋です。

問題・解説・採点基準などを、それぞれ別の箇所から抜き出して並べています。

連続したページではありません。

各ページの下部または上部に、書籍でのページ番号が入っています。

収録順や前後のつながりは、実際の書籍とは異なります。

目次

はじめに	1
第 1 回 予想問題	9
第 1 回 解答・解説	10
第 1 回 採点基準	20
第 2 回 予想問題	27
第 2 回 解答・解説	28
第 2 回 採点基準	37
第 3 回 予想問題	45
第 3 回 解答・解説	46
第 3 回 採点基準	54
第 4 回 予想問題	61
第 4 回 解答・解説	62
第 4 回 採点基準	71
第 5 回 予想問題	77
第 5 回 解答・解説	78
第 5 回 採点基準	87
付録 A 出題範囲と使える道具	93
付録 B 本書で使った「東大の定石」一覧	95
付録 C 5 回分の設計	97

2. 解説の読み方と採点の総則

2.1 解説の構成

本書の解説は論述形式の答案そのものである。講評や着眼のコメントは置かず、試験場で解答用紙にそのまま書き写せる文章だけを、小問の順に並べてある。答は二重下線と「答」で明示した。

本書の中心は、これに続く 2 つの要素である。

採点基準	全 20 題（番号付きの小問は計 40 問）について、 正解 と 採点表 を用意した。採点表は上段が 加点 （どの段階に何点入るか）、下段が 減点 （どの誤りで何点引かれるか）。自分の答案を 1 行ずつ照合すれば、論証の穴が具体的に分かる。
別解	本文の答案とは別の道筋を 13 本 併載した（ほかに「検算」を 4 本）。計算量の違い、試験場での書きやすさ、検算への使い方まで書いてある。

復習は「まず自分で答案を清書する → 本書の答案と 1 文ずつ照合する → 採点基準で減点箇所を確認する → 別解で別の道筋を確かめる」の順で行うとよい。

2.2 時間配分の目安（100 分）

0-8 分	4 題すべてに目を通し、 解けそうな順に並べる 。手のつく小問に印をつける
8-33 分	最も得意な 1 題を完答 33-58 分：2 題目を完答
58-80 分	3 題目。完答できなくても 最初の小問 は必ず書く
80-93 分	4 題目に手をつけ、残した小問を拾う 93-100 分：見直しと清書

1 題 25 分が基準である。25 分たっても見通しが立たない題は、いったん離れて次へ移ること。100 分で 4 題は、理科（1 題 25 分）と同じ密度である。

2.3 採点の進め方

採点は**加点方式**で行う。各小問を「立式」「変形」「場合分け」「結論」の段階に分け、答案に実際に書いてある段階だけを積み上げる。結論が誤っていても、正しい段階までは点になる。

実際の手順（5 ステップ）と全回共通の原則は、**第 1 回の採点基準の冒頭**にまとめて掲げた。第 2 回以降はそれを参照する形にしてあるので、自己採点のときは最初にそこへ目を通しておくとうい。

自己採点は**必ず解答を清書してから**行うこと。「解けた」と思った問題の答案を実際に書いてみると、論証の穴は驚くほど多い。とくに東大では「図示せよ」の境界の扱いと「すべて求めよ」の十分性の確認で落ちる答案

第 1 問

座標平面上に 2 点 $A(-1, 0)$, $B(1, 0)$ をとる。 $y > 0$ の範囲を動く点 P が

$$\angle APB = \frac{\pi}{3}$$

をみたしている。

- (1) P の描く図形を求めよ。
- (2) $AP + BP$ のとりうる値の範囲を求めよ。
- (3) 三角形 APB の内接円の半径 r の最大値を求めよ。

第 2 問

a を実数とする。3 次関数 $f(x) = x^3 - 3x^2$ のグラフを C , 直線 $y = a$ を ℓ とする。

- (1) 方程式 $f(x) = a$ が異なる 3 つの実数解をもつような a の値の範囲を求めよ。
- (2) (1) のとき, C と ℓ の共有点の x 座標を $\alpha < \beta < \gamma$ とする。 C と ℓ で囲まれた 2 つの図形のうち, $\alpha \leq x \leq \beta$ の部分の面積を S_1 , $\beta \leq x \leq \gamma$ の部分の面積を S_2 とする。 $S_1 = S_2$ となる a の値を求めよ。また, その a に対する S_1 の値を求めよ。

第 3 問

n を 2 以上の整数とする。 n 人がそれぞれ 1 個ずつプレゼントを持ち寄り, n 個のプレゼントを 1 人 1 個ずつ無作為に配り直す。配り方はすべて同じ確率で起こるものとする。全員が自分の持ってきたプレゼント以外を受け取る確率を q_n とする。 q_n を n を用いて表せ。

第 4 問

方程式 $x^2 - 2y^2 = 1$ をみたす正の整数の組 (x, y) を考える。

- (1) $y \leq 20$ をみたす組 (x, y) をすべて求めよ。
- (2) (x, y) が上の方程式をみたす正の整数の組ならば, $(3x + 4y, 2x + 3y)$ もまた上の方程式をみたす正の整数の組であることを示せ。また, 上の方程式をみたす正の整数の組は無限に多く存在することを示せ。
- (3) 数列 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$ を

$$a_1 = 3, \quad b_1 = 2, \quad a_{n+1} = 3a_n + 4b_n, \quad b_{n+1} = 2a_n + 3b_n \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

で定める。 a_n , b_n を n を用いて表せ。

第 3 回 解答・解説

・ 第 1 問 —— 2 次関数の絶対値の最大を，どこまで小さくできるか

■ $a = 0$ の場合で見当をつける $a = 0$ のとき $f(x) = x^2 + b$ である。 $-1 \leq x \leq 1$ では $0 \leq x^2 \leq 1$ だから， $f(x)$ のとりうる値の範囲は

$$b \leq f(x) \leq b + 1$$

である（下端は $x = 0$ ，上端は $x = \pm 1$ で実現される）。区間で連続な関数の $|f|$ の最大値は， f の最大値と最小値の絶対値の大きい方だから

$$M = |b| \text{ と } |b + 1| \text{ のうち大きい方}$$

である。 $|b| \geq |b + 1|$ となるのは $b^2 \geq (b + 1)^2$ ，すなわち $0 \geq 2b + 1$ ，つまり $b \leq -\frac{1}{2}$ のときである。したがって

$$\text{答: } M = \begin{cases} -b & \left(b \leq -\frac{1}{2}\right) \\ b + 1 & \left(b \geq -\frac{1}{2}\right) \end{cases}$$

である（ $b \leq -\frac{1}{2}$ のとき $b < 0$ なので $|b| = -b$ ， $b \geq -\frac{1}{2}$ のとき $b + 1 \geq \frac{1}{2} > 0$ なので $|b + 1| = b + 1$ ）。 $b = -\frac{1}{2}$ ではどちらの式も $\frac{1}{2}$ となり，これが M の最小値である。

■ $M \geq \frac{1}{2}$ の証明 $x = 1, 0, -1$ の 3 点での値を見る。

$$f(1) = 1 + a + b, \quad f(0) = b, \quad f(-1) = 1 - a + b$$

であるから， a と b がうまく消える組み合わせを作ると

$$f(1) + f(-1) - 2f(0) = (1 + a + b) + (1 - a + b) - 2b = 2 \quad (*)$$

となる。右辺が a, b によらない定数 2 になるのがこの問題の急所である。

1, 0, -1 はいずれも $-1 \leq x \leq 1$ に含まれるから， M の定義より

$$|f(1)| \leq M, \quad |f(0)| \leq M, \quad |f(-1)| \leq M$$

である。よって (*) と三角不等式から

$$2 = |f(1) + f(-1) - 2f(0)| \leq |f(1)| + |f(-1)| + 2|f(0)| \leq M + M + 2M = 4M$$

となり、 $M \geq \frac{1}{2}$ が示された。 ■

■ **等号が成り立つ** a, b 上の不等式で等号が成り立つ場合を調べる。 $M = \frac{1}{2}$ とすると、上の評価はすべて等号でなければならないから

$$|f(1)| = |f(-1)| = |f(0)| = \frac{1}{2} \quad (i)$$

であり、さらに三角不等式 $|f(1) + f(-1) - 2f(0)| \leq |f(1)| + |f(-1)| + |-2f(0)|$ の等号成立条件から、

$$f(1), \quad f(-1), \quad -f(0) \text{ の符号がそろっている} \quad (ii)$$

が必要である。和が $2 > 0$ だから、この共通の符号は正である。(i)(ii) を合わせて

$$f(1) = \frac{1}{2}, \quad f(-1) = \frac{1}{2}, \quad f(0) = -\frac{1}{2}$$

でなければならない。 $f(0) = b$ より $b = -\frac{1}{2}$ で、 $f(1) = 1 + a - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$ より $a = 0$ である。

逆に $a = 0$, $b = -\frac{1}{2}$ のとき、 $a = 0$ の場合の結果で $b = -\frac{1}{2}$ とすれば $M = \frac{1}{2}$ となり、確かに条件をみたす。したがって

答: $\underline{\underline{a = 0, \quad b = -\frac{1}{2}}}$

である。

このとき $f(x) = x^2 - \frac{1}{2}$ で、 $-1 \leq x \leq 1$ における値は $-\frac{1}{2}$ から $\frac{1}{2}$ までを動く。グラフは $x = 0, \pm 1$ の 3 点で上下の限界 $\pm \frac{1}{2}$ に交互に触れており、これ以上「平ら」にはできない、という形になっている。

別解

以上は次のようにまとめて書いてもよい。まず上の証明の途中で、等号成立には $|f(0)| = M$ が必要である。これと $f(0) = b$ から $|b| = \frac{1}{2}$ である。

$b = \frac{1}{2}$ とすると $f(0) = \frac{1}{2} > 0$ となり、(ii) の「 $-f(0)$ が正」に反するので不適。よって $b = -\frac{1}{2}$ である。あとは $|f(1)| = |f(-1)| = \frac{1}{2}$ から $|1 + a - \frac{1}{2}| = |1 - a - \frac{1}{2}| = \frac{1}{2}$, すなわち $|a + \frac{1}{2}| = |a - \frac{1}{2}| = \frac{1}{2}$ となり、これをみたす実数は $a = 0$ のみである。

「等号成立条件を 1 つずつ潰す」のがこの型の答案の書き方で、最後に必ず**逆の確認**（実際にその a, b で $M = \frac{1}{2}$ になること）を書く。

第 4 回 採点基準

採点の手順と全回共通の原則は第 1 回の採点基準の冒頭を参照すること。

■ 配点一覧 (80 点)

大問	主題	小問の配点	計
1	面積が一定な弦が通過する領域	小問なし	20
2	$\sqrt{n}$ の整数部分	5 + 7 + 8	20
3	総当たり戦の勝敗表を数える	6 + 7 + 7	20
4	球面を切る直線と弦の midpoint	13 + 7	20

・ 第 1 問 (20 点) 面積が一定な弦が通過する領域

■ 第 1 問 20 点

正解 2 つの放物線 $y = x^2$ と $y = x^2 + 1$ にはさまれた部分 (境界を含む)

直線 AB の方程式 $y = (\alpha + \beta)x - \alpha\beta$ を求めた	+1
$\alpha < x < \beta$ で直線が上であることを述べた	+1
$\frac{1}{6}$ 公式で面積 $\frac{(\beta - \alpha)^3}{6}$ を得た	+2
$(\beta - \alpha)^3 = 8$ から $\beta - \alpha = 2$ を導いた	+2
「点 (X, Y) が線分上にある」を直線の式と $X - 2 \leq \alpha \leq X$ の 2 つに分けて書いた	+4
α について整理して 2 次方程式 (*) を立てた	+2
判別式 $\frac{D}{4} = X^2 + 1 - Y$ を求めた	+2
2 つの解それぞれについて範囲の条件を調べ、どちらも $r \leq 1$ に帰着すると示した	+4
$X^2 \leq Y \leq X^2 + 1$ を得て、境界を含めて図示した	+2
$\times$ $\beta - \alpha = 2$ で止まっている	到達段階 まで
$\times$ 上下関係を確認せずに積分した	-1
$\times$ $(\beta - \alpha)^3 = 8$ の実数解を ± 2 とした	-1
$\times$ 線分でなく直線の通過領域を求めた (α の範囲の条件を落とした)	-6
$\times$ 判別式の条件 ($Y \leq X^2 + 1$) だけで答とした	-5
$\times$ 境界を含むか否かの記述がない	-1

上側の境界 $y = x^2 + 1$ は中点 M の軌跡そのものである。先に中点の軌跡を求めてから領域を絞る答案も同配点。